LAPORAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL

MODUL 04



Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 07 Maret 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 07 Maret 2024

Instruktur: 1. Prof. Ir. Hertog Nugroho, M.Sc., Ph.D.

2. Muhammad Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

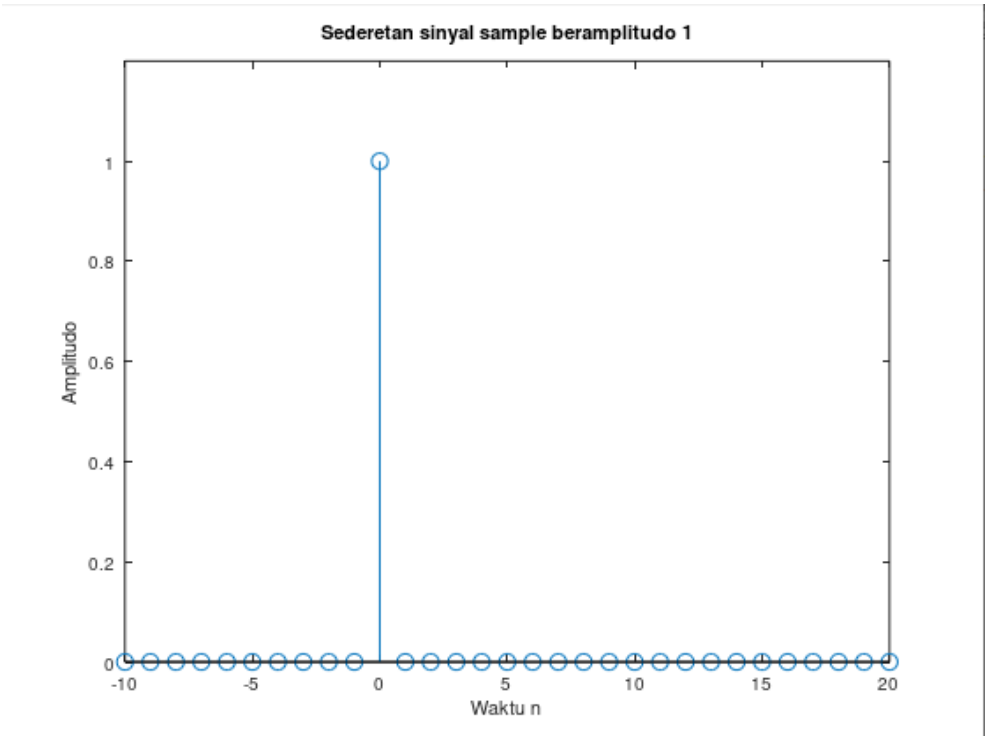
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

1. a.

```
clear all;
n = -10:20;
u = [zeros(1,10) 1 zeros(1,20)];
stem(n,u);
xlabel('Waktu n');ylabel('Amplitudo');
title('Sederetan sinyal sample beramplitudo 1');
axis([-10 20 0 1.2]);
```



b. - **clear all** berfungsi untuk memebersihkan semua variable dari workspace

- **stem** berfungsi untuk memplotting sinyal impuls

- **axis** berfungsi untuk membatasi sumbu yang dibuat, sumbu x akan berkisar antara -10 sampai 20, dan sumbu y akan berkisar antara 0 sampai 1,2

- **title** berfungsi untuk memberikan judul plot yaitu "Sederetan sinyal sampel beramplitudo 1"

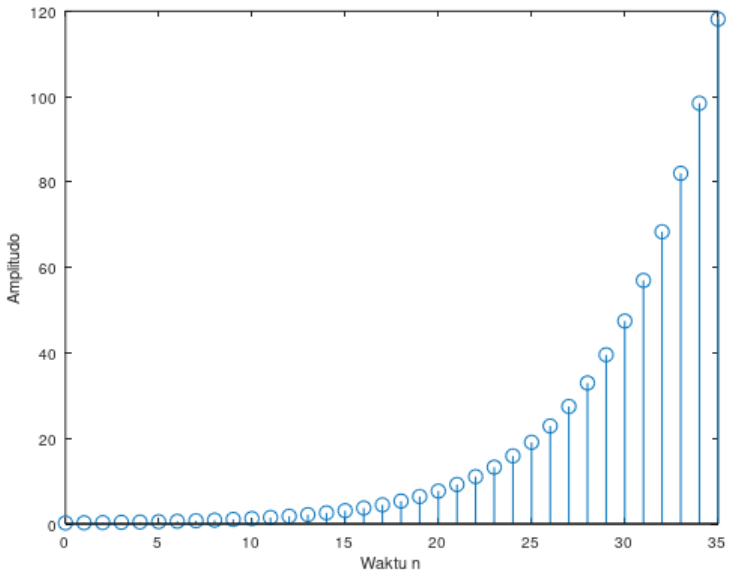
- **xlabel** berfungsi untuk memberikan label pada sumbu-x

- **ylabel** berfungsi untuk membrikan label pada sumbu-y

2. a.

```
clear all;
n = 0:35; a = 1.2; K = 0.2;
x = K*a.^n;
stem(n,x);
xlabel('Waktu n');ylabel('Amplitudo');
```

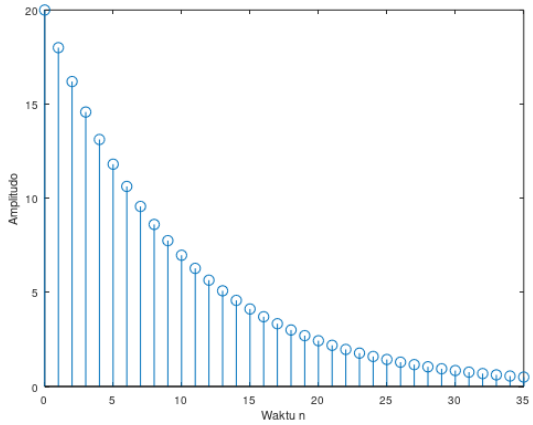
b.



c. parameter yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan atau peluruhan sinyal adalah parameter a karena parameter a adalah parameter yang dipangkatkan variable waktu (n). Jika jika a>1 maka sinyal akan tumbuh secara eksponensial. Jika a<1 maka sinyal akan turun secara eksponensial. parameter a berbanding lurus dengan pertumbuhan atau peluruan sinyal. Parameter yang menentukan amplitude sinyalnya adalah parameter K. setelah a dipangkatkan, kemudian dikalikan K. Maka dari itu K akan mengendalikan amplituodo dari sinyal yang dibangkitkan.

d. operator ‘ ^ ’ akan melakukan perpangkatan secara matriks jika salahsatu operandnya adalah matriks. Operator ‘.^’ akan melakukan perpangkatan secara elemen per elemen baik itu matriks, array, atau vector.

e.



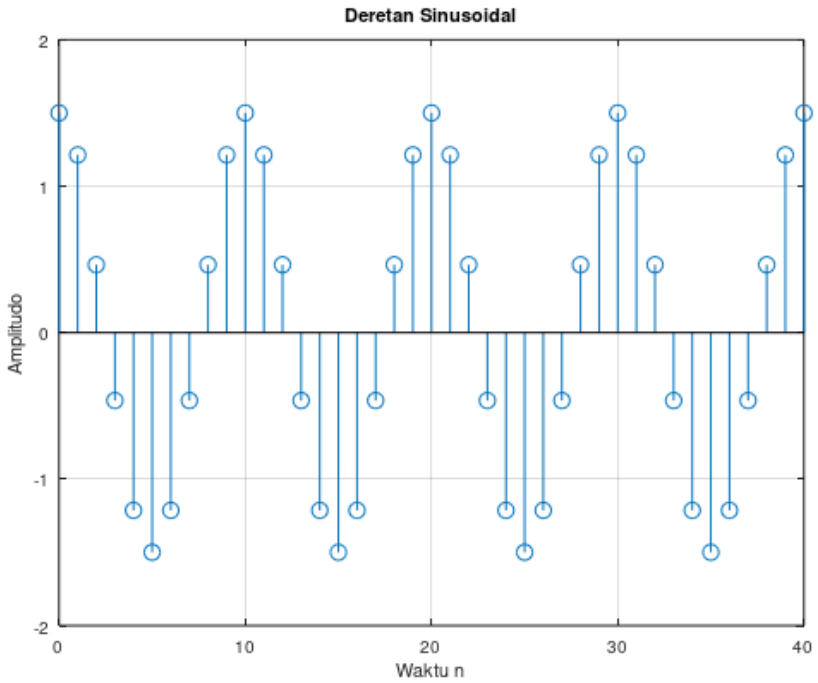
Pengubahan nilai a menjadi 0.9 akan membuat sinyal menjadi turun secara eksponensial. Pengubahan nilai K menjadi 20 membuat sinyal memiliki amplitude 20, sinyal tertinggi berada pada 20.

f. Deretan sinyal ini memiliki panjang 36 satuan atau dari 0 sampai 35. Untuk mengubahnya, diperlukan perubahan pada parameter n

3. a.

```
n = 0:40;
f = 0.1;
phase = 0;
A = 1.5;
arg = 2*pi*f*n - phase;
x = A*cos(arg);
clf;
stem(n,x);
axis([0 40 -2 2]);
grid;
title('Deretan Sinusoidal');
xlabel('Waktu n');
ylabel('Amplitudo');
axis;
```

b.

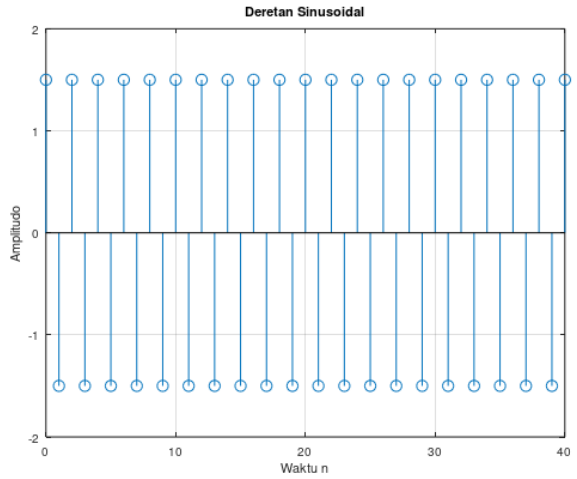


c. Frekuensi deretan ini adalah 0.1 , cara mengubahnya adalah dengan mengubah parameter f. Parameter yang mengendalikan fasa adalah phase. Parameter yang mengendalikan amplitude adalah A. Parameter yang mengendalikan perioda adalah f, perioda dapat didapat dari 1/f

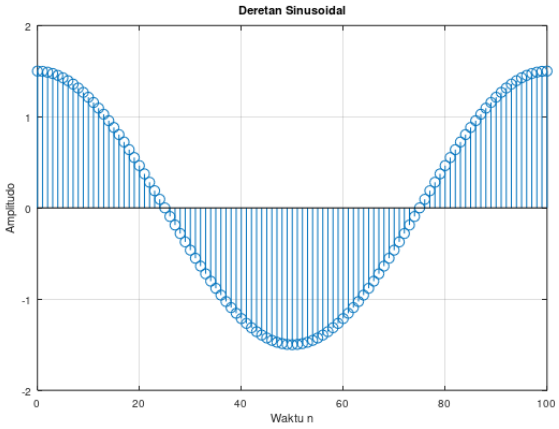
d. Panjang deretan ini adalah 41 satuan, berkisar antara 0 sampai 40. Cara mengubahnya adalah dengan cara mengubah parameter n,

e. Perintah grib berfungsi menambahkan grid atau kotak-kotak pada tampilan plottingannya

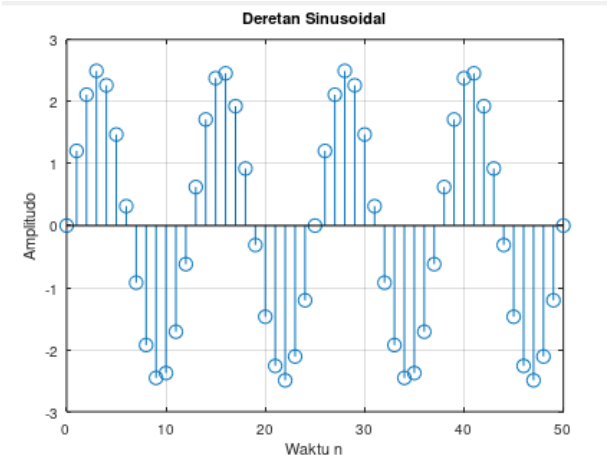
f. 1) f = 0.5



2) f=0.01

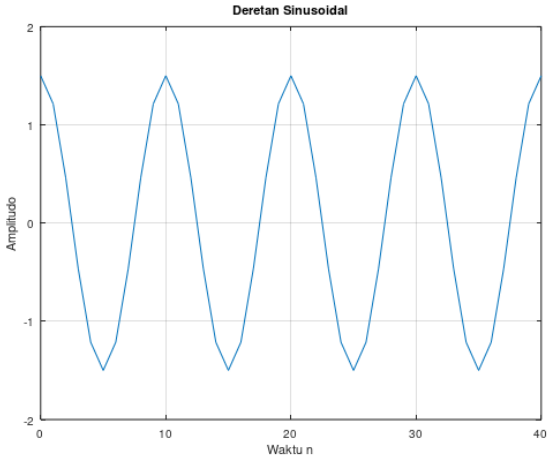


Pada frekuensi 0.5, frekuensi membesar dari sebelumnya dan periode mengecil, sehingga sinyal sinusoidal menjadi semakin rapat. Karena kemampuan program untuk sampling hanya per 1 satuan, sinyal yang diplot menjadi terlihat hanya garis-garis lurus saja. Pada frekuensi 0.01, frekuensi mengecil dari sebelumnya dan perioda membesar, sehingga sinyal sinusoidal menjadi semakin renggang, karena pada program hanya diplot sampai 40, sedangkan periodanya 100, sinyal yang terplot tidak semuanya. Maka dari itu perlu diubah range plot-nya menjadi 100 dengan cara mengubah n menjadi 0:100 agar sinyal dapat tertampilkan semuanya.

g. 

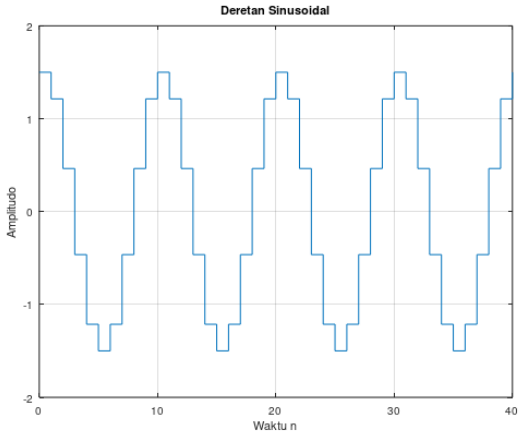
Periode sinyal ini adalah 12,5 didapat dari 1/0,08

h.



Jika perintah **stem** diubah menjadi **plot** maka program akan mem-plot sinyal langsung menjadi seperti sinyal analog dari yang sebelumnya diskrit.

i.



Jika perintah **stem** diubah menjadi **stairs** maka program akan mem-plot sinyal sinusoidal tetapi sinyal step. Sinyal yang ter-plot adalah sinyal step yang mirip dengan sinusoidal yang sudah diatur sebelumnya